PRÁCTICA B3-P2

MÓDULO DE MACHINE LEARNING

Preprocesado de datos y Aprendizaje Supervisado

Datos básicos:

- Práctica individual
- Entrega el día 26 de marzo a través del aula virtual antes del comienzo de la clase.
- El entregable es un archivo ipynb (Jupyter Notebook).

1. Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es aplicar técnicas de limpieza y preprocesamiento sobre datos financieros históricos de fondos de inversión, así como extraer características cuantitativas relevantes de los distintos activos y comprender su interpretación financiera.

2. Contexto del problema

Como gestores de carteras, creemos que el mercado asiático tendrá un buen rendimiento el próximo año; por ello, buscamos posicionar nuestro fondo de fondos con un sesgo claro hacia este mercado.

3. Datos disponibles

- Valores liquidativos (NAVs) de 25.000 fondos de inversión entre el 05/01/2016 y el 16/07/2021 proporcionados por IronIA. Estos datos están disponibles en el fichero "navs.pickle".
- Factores de Fama & French (Mkt-RF, SMB, HML, MOM) para Asia Pacífico excluyendo Japón. Estos datos deben ser localizados y descargados por parte del alumno.

4. Tarea del estudiante

- Limpieza y preprocesamiento de datos: Cargar el conjunto de datos históricos de precios de fondos, identificar datos faltantes o anómalos y aplicar técnicas de limpieza.
- Ingeniería de características: Calcular variables cuantitativas y preparar la matriz de características para el clustering.

5. Reglas y restricciones

- No aplica.

Sensitivity: C2 Internal

6. Entorno de trabajo y procedimiento

- No aplica.

7. Entregables

Cada estudiante deberá entregar un único documento en formato Jupyter Notebook, que incluya el código utilizado y el razonamiento, desde el punto de vista financiero, de todas las decisiones tomadas.

8. Criterios de evaluación

La evaluación de la práctica se realizará teniendo en cuenta, sobre todo, la justificación de las decisiones tomadas durante la ejecución de la misma.

Una práctica entregada solamente con código, sin incluir desarrollo y razonamiento suficiente, será evaluada con un cero.

Sensitivity: C2 Internal